

הרצאה מספר 23
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: בסיס ומימד:
ייצוג לפי בסיס
וקטור קוארדינטות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

5.34 יצוג יחיד לפי בסיס

- משפט: יהי V מרחב וקטורי, ויהי B בסיס של V . אזי לכל $v \in V$ יש יצוג יחיד כצ"ל של אברי B .
- הוכחה: נסמן $B = \{b_1, \dots, b_n\}$
- נניח בשלילה ש- $v \in V$ ניתן לייצג בשני אופנים:

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$$

$$v = \sum_{i=1}^n \beta_i b_i$$

- אזי: $0 = v - v = \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) b_i$

- מכיון שהבסיס B הוא קבוצה בת"ל נקבל $\alpha_i = \beta_i$ לכל i .
- היצוגים זהים. $\square$

אלגברה לינארית

5.35 וקטור קוארדינטות

- הגדרה: יהי B בסיס סדור $\mathbf{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ של מ"ו נוצר סופית U . וקטור הקוארדינטות (המייצג) של $\vec{u} \in U$ לפי הבסיס הסדור $\mathbf{B}$ מתקבל באופן הבא:

- יהיו α_i המקדמים שמופיעים בייצוג היחיד של $\vec{u}$ לפי הבסיס $\mathbf{B}$ כצירוף ליניארי של אברי הבסיס:

$$\vec{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$$

- וקטור הקוארדינטות (המייצג) של $\vec{u}$ לפי $\mathbf{B}$ הוא וקטור העמודה באורך n שבו המקדמים מופיעים בהתאם לסדר אברי הבסיס:

$$[\vec{u}]_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

- סדר האברים חשוב, ולכן חובה לקבוע סדר של אברי הבסיס.

אלגברה לינארית

5.35 וקטור קוארדינטות

- דוגמה 1: צורת הכתיבה של וקטור עמודה $\vec{v} \in F^n$ הוא בעצם הייצוג של הוקטור לפי הבסיס הסטנדרטי $\{e_1, \dots, e_n\}$.
- דוגמה 2: יהי $V = \mathbb{R}^2$, והבסיס $\mathbf{B} = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$.
 - למשל: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \left(\frac{3}{4}\right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$
 - ולכן $\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}$
- כמובן שלכל וקטור ב- $\mathbb{R}^2$ אפשר לחשב את וקטור הקוארדינטות בעזרת פתרון: $\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 = \vec{u}$ וזאת בעזרת פתרון ממ"ל לא-הומוגנית:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 = u_1 \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 = u_2 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

5.35 וקטור קוארדינטות

• דוגמה 3: יהי $V = \mathbb{R}_1[x]$, והבסיס

$$\mathbf{B} = \{ b_1(x) = x + 3, b_2(x) = 2x + 2 \}$$

• נחשב את $[ax + b]_{\mathbf{B}}$. צריך לפתור $\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 = ax + b$.

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 = a & \text{המקדם של } x \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 = b & \text{המקדם החופשי} \end{cases}$$

$$[ax + b]_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} \frac{b-a}{2} \\ \frac{3a-b}{4} \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ הפתרון:}$$

אלגברה לינארית

5.35 וקטור קוארדינטות

- דוגמה 4: $B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

- $\left[\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

- צריך לבנות מערכת משוואות:

$$\alpha b_1 + \beta b_2 + \gamma b_3 = \begin{pmatrix} \beta + \gamma \\ \alpha + \gamma \\ \alpha + \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- פתרון:

$$\alpha = 3, \quad \beta = 2, \quad \gamma = 1$$

אלגברה לינארית

5.36 לינאריות של היצוג לפי בסיס

- משפט: יהי V מרחב וקטורי מעל השדה F , ויהי B בסיס סדור של V . אזי לכל $u, v \in V$ ולכל $\alpha \in F$ מתקיים:

$$[u + v]_B = [u]_B + [v]_B \quad \bullet$$

$$[\alpha \cdot u]_B = \alpha \cdot [u]_B \quad \bullet$$

- הוכחה: נניח
$$[u]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad [v]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$u + v = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right) + \left(\sum_{i=1}^n \beta_i b_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) b_i$$

לכן: $u + v = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) b_i$

וזו מוכיח את תכונת הסכום.

$$\alpha \cdot u = \alpha \cdot \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha \cdot \alpha_i) b_i$$

לתכונת הכפל בסקלר נחשב:



אלגברה לינארית

5.37 איזומורפיזם ל F^n

- משפט: יהי V מרחב וקטורי מעל השדה F , ויהי B בסיס **סדור** של V . אזי לכל $u, v \in V$ ולכל $\alpha \in F$ מתקיים:
$$[u + v]_B = [u]_B + [v]_B, \quad [\alpha \cdot u]_B = \alpha \cdot [u]_B$$
- מסקנה: יהי $T : V \rightarrow F^n$ הפונקציה המוגדרת על ידי $T(v) = [v]_B$.
תכונות של הפונקציה הזאת:
 - תכונת הלינאריות (המשפט למעלה).
 - פונקציה (בין מ"ו) בעלת תכונות אלו נקראת **העתקה לינארית**.
 - היא חח"ע.
 - היא על.
 - העתקה לינארית שהיא חח"ע ועל נקראת **איזומורפיזם**.
- סימון: $V \cong F^n$. (המרחבים **איזומורפים**.)
- משפט: יהי V מ"ו ממימד n מעל השדה F . אזי $V \cong F^n$.

אלגברה ליניארית

5.38 בדיקת תלות בעזרת דירוג

- משפט: (תלות הדדית)
יהי $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ בסיס של מרחב וקטורי V מעל F .
אזי $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ תלויה ליניארית
אם" $[v_1]_B, [v_2]_B, \dots, [v_k]_B \in F^n$ תלויה ליניארית.
נוכיח את המשפט בהמשך.
- נראה קודם את השימוש במשפט.
- מסקנה: ניתן לבדוק תלות ליניארית בעזרת רישום הוקטורים המיצגים **בשורות** של מטריצה A ודירוג.
- אם אף שורה לא מאפסת, כלומר אם $\text{rank}(A)$ הוא כמספר הוקטורים, אז הוקטורים הם **בת"ל**.
- אחרת, הוקטורים הם **ת"ל**, והוקטור שמתאים לשורה שהתאפסה הוא צ"ל של האחרים.

אלגברה לינארית

5.38 בדיקת תלות בעזרת דירוג

- תרגיל: מצא בסיס ומימד של $\text{Span} \left(\{ p_1(x), p_2(x), p_3(x) \} \right)$ כאשר

$$p_1(x) = 6x^3 - 3x^2 + 3,$$

$$p_2(x) = 3x^3 + 3x^2 + 3x + 3,$$

$$p_3(x) = -x^3 + 5x^2 + 3x + 1$$

- נבחר את הבסיס הסטנדרטי של $F_3[x]$, כלומר
- $\mathbf{B} = \{ b_1(x) = 1, b_2(x) = x, b_3(x) = x^2, b_4(x) = x^3 \}$
- הוקטורים המייצגים הם:

$$[p_1(x)]_{\mathbf{B}} = (3, 0, -3, 6)$$

$$[p_2(x)]_{\mathbf{B}} = (3, 3, 3, 3)$$

$$[p_3(x)]_{\mathbf{B}} = (1, 3, 5, -1)$$

אלגברה לינארית

5.38 בדיקת תלות בעזרת דירוג

$$[p_1(x)]_{\mathbf{B}} = (3, 0, -3, 6)$$

$$[p_2(x)]_{\mathbf{B}} = (3, 3, 3, 3)$$

$$[p_3(x)]_{\mathbf{B}} = (1, 3, 5, -1)$$

- נרשום את הוקטורים בשורות של מטריצה A ונבצע

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & -1 \end{pmatrix} \text{ ונקבל } \begin{cases} R_1 \rightarrow (1/3)R_1, \\ R_2 \rightarrow (1/3)R_2 \end{cases}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 6 & -3 \end{pmatrix} \text{ ונקבל } \begin{cases} R_2 \rightarrow R_2 - R_1, \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{cases} \text{ נבצע } \bullet$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ נבצע } R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 \text{ ונקבל } \bullet$$

אלגברה לינארית

5.38 בדיקת תלות בעזרת דירוג

$$[p_1(x)]_{\mathbf{B}} = (3, 0, -3, 6)$$

$$[p_2(x)]_{\mathbf{B}} = (3, 3, 3, 3)$$

$$[p_3(x)]_{\mathbf{B}} = (1, 3, 5, -1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ צורה מדורגת (אפילו קנונית):}$$

• מסקנות:

1. הקבוצה המקורית $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ **ת"ל**.

2. הקבוצה $\mathcal{Q} = \{q_1 = 2x^3 - x^2 + 1, q_2 = -x^3 + 2x^2 + x\}$ **היא בסיס**.

3. המימד הוא 2. $p_3(x) = 3q_2(x) + q_1(x)$ $[p_3]_{\mathcal{Q}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

4. הפולינום $p_3(x)$ הוא צ"ל של $p_1(x), p_2(x)$.
(השורה שהתאפסה)

אלגברה לינארית

5.38 בדיקת תלות בעזרת דירוג

$$\begin{aligned}[p_1(x)]_{\mathbf{B}} &= (3, 0, -3, 6) \\ [p_2(x)]_{\mathbf{B}} &= (3, 3, 3, 3) \\ [p_3(x)]_{\mathbf{B}} &= (1, 3, 5, -1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\begin{cases} R'_1 &\rightarrow (1/3)R_1, \\ R'_2 &\rightarrow (1/3)R_2 \end{cases} \\ \begin{cases} R''_2 &\rightarrow R'_2 - R'_1, \\ R''_3 &\rightarrow R'_3 - R'_1 \end{cases} \\ R'''_3 &\rightarrow R''_3 - 3R''_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{0} = R'''_3 &= R''_3 - 3R''_2 \\ &= (R'_3 - R'_1) - 3(R'_2 - R'_1) = R'_3 + 2R'_1 - 3R'_2 \\ &= R_3 + 2((1/3)R_1) - 3((1/3)R_2) = R_3 + (2/3)R_1 - R_2 \\ R_3 &= R_2 - (2/3)R_1\end{aligned}$$

$$[p_3]_{\mathcal{Q}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad [p_3]_{\{p_1, p_2\}} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$p_3(x) = p_2(x) - \frac{2}{3}p_1(x)$$